



QR कोडमा आधारित सांस्कृतिक कथा तथा लोक वार्ता डिजिटल भण्डारण प्रणाली

प्रस्तावक:

Broad Tech Infosys Pvt. Ltd.

कार्यक्षेत्र:

कोशी प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय तथा ऐतिहासिक स्थलहरु

आर्थिक वर्ष: २०८२/८३

परिचय

(Introduction)

नेपालको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (Digital Nepal Framework) लाई मुर्तरूप दिन र कोशी प्रदेशलाई एक "प्रविधिमैत्री पर्यटकीय गन्तव्य" बनाउन यो परियोजना प्रस्ताव गरिएको हो। कोशी प्रदेशमा रहेका विश्व प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थलहरूको आफ्नै ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि छ। हालको अवस्थामा सूचना पाटीहरू सीमित, एकभाषिक र जीर्ण रहेकाले पर्यटकहरूले पूर्ण जानकारी पाउन सकेका छैनन्।

Broad Tech Infosys Pvt. Ltd. का विशेषज्ञ इन्जिनियरहरू तथा IT विभागको नेतृत्वमा तयार गरिने यो "QR-Based Digital Storytelling and Legend System" ले भौतिक पूर्वाधार र डिजिटल प्रविधिको समायोजन गरी नेपालमै पहिलो पटक "Data-Driven Tourism Services" को सुरुवात गर्नेछ।

परियोजनाको औचित्य

(Rationale & Significance)

यो परियोजना केवल एउटा सूचना प्रणाली मात्र नभई कोशी प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा ऐतिहासिक र क्रान्तिकारी कदम हुनेछ। यसका मुख्य आधारहरू निम्न छन्:

- ऐतिहासिक अभिलेखीकरण: लोपोन्मुख लोक कथाहरू र सांस्कृतिक महत्त्वका विषयहरूलाई डिजिटल रूपमा सदैवका लागि सुरक्षित (Archive) गरिनेछ।
- ४०% सम्मको पर्यटन वृद्धि: अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानका अनुसार, पर्यटकीय स्थलमा आफ्नै भाषामा गुणस्तरीय जानकारी उपलब्ध हुँदा पर्यटकको बसाई अवधि र सन्तुष्टि दरमा ४०% सम्म वृद्धि हुन्छ।
- सरकारी नीतिमा सहयोग: यसबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कले सरकारलाई भविष्यको बजेट र योजना तर्जुमा गर्न वस्तुपरक आधार प्रदान गर्नेछ।

प्रणालीका विस्तृत विशेषताहरू

(System Architecture & Features)

A. बहुभाषिक डिजिटल ज्ञानकोष (Multilingual Knowledge Base)

- विस्तृत विवरण: प्रत्येक स्थलको इतिहास, त्यहाँको विशेषता (Unique Selling Point), र स्थानीय लोक कथा (Folklore)।
- भाषा विकल्प: नेपाली, अङ्ग्रेजी, हिन्दी, स्पानिश र चिनियाँ (चिनियाँ पर्यटकको बढ्दो संख्यालाई मध्यनजर गर्दै)।
- मिडिया इन्टिग्रेसन: उच्च गुणस्तरका तस्विर, व्यावसायिक अडियो गाइड (Audio Guide), र छोटो जानकारीमूलक भिडियोहरू।

B. उन्नत क्युआर एनालिटिक्स (Advanced QR Analytics Engine)

यो प्रणालीको सबैभन्दा विशिष्ट र 'नन्-नेगोसिएबल' पक्ष यसको विश्लेषण क्षमता हो। यसले मन्त्रालयलाई निम्न सूचना दिनेछ:

- स्वयान ट्र्याकिङ: कुन समयमा र कुन स्थानमा पर्यटकको चाप बढी छ।
- डेमोग्राफिक डाटा: पर्यटकको राष्ट्रियता र प्रयोग गरिएको भाषाको विश्लेषण।
- युजर इन्गेजमेन्ट: पर्यटकले कुन जानकारीमा बढी समय बिताए (Heatmap Analysis)।
- फिडब्याक लुप: पर्यटकले सिधै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नेछन्।

C. प्रविधि र सुरक्षा (Technology & Security)

- No-App Requirement: पर्यटकले कुनै एप डाउनलोड नगरी सिधै ब्राउजरबाट स्वयान गर्दा 'Flutter for Web' मार्फत छिटो र सुरक्षित पहुँच पाउनेछन्।
- सुरक्षित सर्वरमा डाटा भण्डारण, जसले गर्दा डाटा हराउने डर रहँदैन।
- Weather-Proof Physical QR: लेजर प्रविधिबाट कुँदिएका धातुका क्युआर प्लेटहरू, जसले घाम, पानी र हिउँको असर झेल्न सक्छन्।

कार्यान्वयन विधि र चरणहरू

(Methodology)

- अनुसन्धान (Month 1):** Broad Tech Infosys Pvt. Ltd. को टोलीद्वारा स्थलगत भ्रमण र आधिकारिक इतिहास संकलन।
- विकास (Month 2-3):** सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, डाटाबेस डिजाइन र बहुभाषिक सामग्रीको डिजिटल उत्पादन।
- हस्तान्तरण (Final Phase):** प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा क्युआर प्लेटहरूको भौतिक जडान र प्रणालीको परीक्षण तथा मन्त्रालयलाई ड्यासबोर्डको नियन्त्रण हस्तान्तरण र सञ्चालन तालिम।

विस्तृत बजेट अनुमान

(Detailed Budgetary Estimates)

क्र.सं.	खर्चको शीर्षक	विस्तृत विवरण	रकम (नेरु)
1	सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ	वेब पोर्टल विकास, एनालिटिक्स ड्यासबोर्ड र सुरक्षा प्रणाली।	३,५०,०००
2	सामग्री उत्पादन	कथा संकलन, ४ भाषामा अनुवाद, र व्यावसायिक अडियो/भिडियो।	१,००,०००
3	भौतिक क्युआर पूर्वाधार	प्रयोगकर्ता अनुभव तथा दृश्य सामग्री विकास (User Experience & Visual Content Development)	१,५०,०००
4	संचालन र सर्भर	डिप्लोयमेन्ट तथा प्रणाली मर्मत	१,००,०००
	कुल	(अक्षरेपी सात लाख मात्र)	७,००,०००

नोट: सर्भर, डोमेन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी स्रोतहरू सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध गराइनेछ।

प्रणालीको कार्यक्षमता र भविष्यको मार्गचित्र

(System Logic & Future Roadmap)

यो परियोजना केवल यो आर्थिक वर्षको लागि मात्र होइन, बरु कोशी प्रदेशको पर्यटनलाई पूर्णतः डिजिटल बनाउने एक 'आधार स्तम्भ' हो।

A. यो प्रणाली किन सफल हुन्छ? (Why This System Works?)

1. शून्य घर्षण प्रयोगकर्ता अनुभव (Zero-Friction UX):

पर्यटकले कुनै पनि एप स्टोरमा गएर एप डाउनलोड गर्ने झन्झट गर्नु पर्दैन। क्युआर स्क्यान गर्ने बित्तिकै मिलिसेकेन्डमै जानकारी उपलब्ध हुने हुनाले यसको प्रयोग दर १००% रहने निश्चित छ।

2. केन्द्रिकृत नियन्त्रण (Centralized Control):

५० वटा फरक ठाउँमा क्युआर भए पनि मन्त्रालयले विराटनगरस्थित आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट सबै ठाउँको सूचना एकै क्लिकमा अपडेट गर्न सक्छ।

3. तथ्याङ्क आधारित निर्णय (Data-Driven Decisions):

यो प्रणालीले कुन गन्तव्यमा कति लगानी बढाउने भन्ने कुराको वैज्ञानिक आधार (Evidence) प्रदान गर्दछ, जसले गर्दा सरकारी बजेटको सही सदुपयोग हुन्छ।

B. आगामी आर्थिक वर्षका लागि सम्भावित विस्तार (Future Scopes)

यस वर्षको क्युआर प्रणालीलाई अर्को वर्ष निम्न थप डिजिटल सम्पत्ति (Assets) हरूमा विस्तार गर्न सकिन्छ:

1. Augmented Reality (AR) Integration:

भक्तिएका पुराना दरबार वा गुम्बाहरूमा मोबाइल तेस्रैउँदा ती संरचनाहरू पहिले कस्ता थिए भन्ने 'थ्री-डी' (3D) स्वरूप मोबाइलमै देखिने प्रविधि।

2. Smart Navigation & Geo-Fencing:

पर्यटक एउटा सम्पदाबाट अर्कोमा जाँदा मोबाइलले स्वतः 'नोटिफिकेसन' मार्फत नजिकैका अन्य रोचक स्थलहरूको जानकारी दिने।

3. Blockchain-based Heritage Passport:

पर्यटकले जति धेरै ठाउँ घुम्छन्, उनीहरूले डिजिटल 'सर्टिफिकेट' वा 'टोकन' पाउनेछन्, जसलाई कोशी प्रदेशका होटल वा यातायातमा छुटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।

4. Virtual Reality (VR) Tours:

शारीरिक रूपमा पुग्न कठिन ठाउँहरू (जस्तै: कञ्चनजङ्घा आधार शिविर) को ३६०-डिग्री भर्चुअल अनुभव क्युआर पोइन्टमै बसेर लिन सकिने।

परियोजनाका विशिष्ट र रोचक पक्षहरू

(Value-Added Factors)

- **"सम्पदाको आवाज" (Voice of Heritage):**

व्यावसायिक रेडियो कलाकारहरूको स्वरमा 'अडियो गाइड' जसले पर्यटकलाई एउटा जीवन्त कथाको पात्र भएको महसुस गराउँछ।

- **डिजिटल फिडब्याक लुप:**

पर्यटकले सिधै मन्त्रालयलाई सुझाव पठाउन सक्नेछन्, जसले गर्दा पर्यटन सेवाको गुणस्तरमा तत्काल सुधार ल्याउन सकिन्छ।

परियोजनाको रणनीतिक महत्त्व र अपरिहार्यता

(Strategic Importance & Imperative)

यो परियोजना केवल प्राविधिक प्रयोग मात्र नभई कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रशासनमा एउटा 'प्याराडाइम सिफ्ट' (Paradigm Shift) हो। यसका आधारभूत स्तम्भहरू निम्न छन्:

1. **संस्थागत विश्वसनीयता (Institutional Credibility):**

यो प्रस्ताव Broad Tech Infosys Pvt. Ltd. का इन्जिनियरिङ विज्ञहरूद्वारा तयार पारिएको हो। निजी कम्पनीहरूको तुलनामा प्राज्ञिक संस्थाबाट हुने कार्यान्वयनले डाटाको शुद्धता, प्रणालीको सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणमा शत-प्रतिशत ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ।

2. **तथ्याङ्कीय सशक्तिकरण (Empowering with Data Analytics):**

परम्परागत पर्यटन प्रणालीमा "पर्यटक कहाँ गए र के मन पराए?" भन्ने कुरा अनुमानमा आधारित हुन्थ्यो। यो प्रणालीले मन्त्रालयलाई 'Heat-map Analytics' प्रदान गर्नेछ, जसले कुन गन्तव्यमा पूर्वाधार थप्नुपर्ने हो र कुनमा मार्केटिङ बढाउनुपर्ने हो भन्ने कुराको वैज्ञानिक प्रमाण दिनेछ।

3. **न्यून सञ्चालन खर्च र उच्च प्रतिफल (Low Opex, High ROI):**

७ लाखको यो लगानीले सिर्जना गर्ने 'डिजिटल सम्पत्ति' (Digital Asset) को आयु लामो छ। एक पटक प्रणाली स्थापित भएपछि, यसको वार्षिक मर्मत खर्च अत्यन्तै न्यून रहन्छ भने यसले दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार र पर्यटक सन्तुष्टिको प्रतिफल अमूल्य हुन्छ।

4. **'डिजिटल नेपाल' फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन:**

नेपाल सरकारको "डिजिटल नेपाल" परिकल्पनालाई प्रदेश स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने यो पहिलो ठोस प्रयास हुनेछ, जसले कोशी प्रदेशलाई संघीय सरकारको नजरमा समेत एक 'मोडल' प्रदेशको रूपमा स्थापित गर्नेछ।

निष्कर्ष तथा भावी मार्गचित्र

(Conclusion & Roadmap)

"Peaks & Pixels" अन्तर्गतको यो क्युआर-आधारित प्रणाली कोशी प्रदेशको पर्यटनलाई 'एनालग' बाट 'डिजिटल' युगमा लैजाने प्रवेशद्वार हो। Broad Tech Infosys Pvt. Ltd. को इन्जिनियरिङ सक्षमता र मन्त्रालयको स्रोतको सही समायोजनले यस आर्थिक वर्षभित्रै एक ऐतिहासिक गौरवको योजना सम्पन्न हुनेछ।

- **अल्पकालीन लक्ष्य (यो आर्थिक वर्ष):** प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रहरूमा क्युआर प्रणाली जडान गरी ७०% पर्यटकलाई डिजिटल सूचनाको पहुँचमा ल्याउने।
- **मध्यकालीन लक्ष्य (आगामी २-३ वर्ष):** यसै प्रणालीलाई आधार मानेर 'कोशी टुरिज्म एप', 'अगमेन्टेड रियालिटी' (AR) र 'भर्चुअल टुर' जस्ता अत्याधुनिक सुविधाहरू थप गर्दै लैजाने।
- **दीर्घकालीन लक्ष्य:** कोशी प्रदेशलाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट 'स्मार्ट पर्यटकीय गन्तव्य' (Smart Tourism Hub) को रूपमा विकास गर्ने।

अतः- यो प्रस्ताव कोशी प्रदेशको सांस्कृतिक विरासतलाई प्रविधिको जलप लगाएर विश्व बजारमा नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने एक नन-नेगोसिएबल (Non-negotiable) प्रतिबद्धता हो। हामी यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी वहन गर्न पूर्ण रूपमा तयार छौं।

Appendix

